

1. Danh sách các metric đánh giá bảo mật NOMA

Dựa trên mã nguồn được cung cấp, các metric đánh giá bảo mật bao gồm:

- C_B1**: Dung lượng kênh trung bình của người dùng hợp pháp Bob1 (Mbps).
- C_B2**: Dung lượng kênh trung bình của người dùng hợp pháp Bob2 (Mbps).
- C_E**: Dung lượng kênh trung bình của kẻ nghe lén Eve (Mbps).
- BER_B1**: Tỷ lệ lỗi bit (Bit Error Rate) của Bob1.
- BER_B2**: Tỷ lệ lỗi bit của Bob2.
- BER_E**: Tỷ lệ lỗi bit của Eve.
- R_s1**: Tốc độ bảo mật (Secrecy Rate) của Bob1 (bits/s/Hz).
- R_s2**: Tốc độ bảo mật của Bob2 (bits/s/Hz).
- R_s_sum**: Tổng tốc độ bảo mật của Bob1 và Bob2 (bits/s/Hz).
- SOP1**: Xác suất gián đoạn bảo mật (Secrecy Outage Probability) của Bob1.
- SOP2**: Xác suất gián đoạn bảo mật của Bob2.
- IP1**: Xác suất chặn (Intercept Probability) của Bob1.
- IP2**: Xác suất chặn của Bob2.
- Erg_Rs1**: Tốc độ bảo mật ergodic của Bob1 (bits/s/Hz).
- Erg_Rs2**: Tốc độ bảo mật ergodic của Bob2 (bits/s/Hz).
- Cs1**: Dung lượng bảo mật (Secrecy Capacity) của Bob1 (bits/s/Hz).
- Cs2**: Dung lượng bảo mật của Bob2 (bits/s/Hz).
- eta_s1**: Hiệu suất phổ bí mật (Secrecy Spectral Efficiency) của Bob1 (bits/s/Hz).
- eta_s2**: Hiệu suất phổ bí mật của Bob2 (bits/s/Hz).

2. Giải thích ý nghĩa, phạm vi chấp nhận, và ý nghĩa của từng metric

2.1. C_B1, C_B2 (Dung lượng kênh trung bình của Bob1 và Bob2)

- Ý nghĩa**: Đo lường tốc độ dữ liệu trung bình (Mbps) mà Bob1 và Bob2 có thể đạt được, được tính bằng:

$$C_{B1} = B \cdot E[\log_2(1 + \text{SNR}_{B1})], \quad C_{B2} = B \cdot E[\log_2(1 + \text{SNR}_{B2})]$$

Trong đó, $B = 10$ MHz là băng thông, SNR_{B1} , SNR_{B2} là tỷ số tín hiệu trên nhiễu của Bob1 và Bob2.

- Phạm vi chấp nhận**:

- C_B1**: Thường từ **10-100 Mbps** ($\text{SNR}_{\text{Bob}} = 0-20$ dB, $d_{B1} = 30$ m, $\phi = 0.1-0.3$, $\text{pilot_contamination_power} = 0.3$).
- C_B2**: Thường từ **50-300 Mbps** ($d_{B2} = 70$ m, do khoảng cách lớn hơn nên chịu suy hao lớn hơn, nhưng $\alpha_2 = 0.7$ lớn hơn $\alpha_1 = 0.3$).
- Tốt**: **C_B1**, **C_B2** càng cao càng tốt, vì điều này cho thấy hệ thống có thể truyền dữ liệu với tốc độ cao cho người dùng hợp pháp.

- Ý nghĩa trong PLS**:

- C_B1**, **C_B2** cao đảm bảo chất lượng dịch vụ (QoS) cho người dùng hợp pháp.
- Trong hệ thống NOMA, Bob2 thường có dung lượng cao hơn Bob1 do phân bổ công suất lớn hơn ($\alpha_2 = 0.7 > \alpha_1 = 0.3$).
- Nhiều pilot (**pilot_contamination_power = 0.3**) làm giảm **C_B1**, **C_B2** khoảng 10-20%, và nhiễu nhân tạo (AN, ϕ) cũng làm giảm nhẹ do giảm công suất tín hiệu hữu ích ($P_s = P_A \cdot (1 - \phi)$).

2.2. C_E (Dung lượng kênh trung bình của Eve)

- Ý nghĩa**: Đo lường tốc độ dữ liệu trung bình (Mbps) mà Eve có thể đạt được, được tính bằng:

$$C_E = B \cdot E[\log_2(1 + \max(\text{SNR}_{E1}, \text{SNR}_{E2}))]$$

Eve chọn tín hiệu có SNR cao nhất giữa Bob1 và Bob2 để giải mã.

- Phạm vi chấp nhận**:

- C_E**: Thường từ **50-200 Mbps** ($\text{SNR}_{\text{Eve}} = 0-20$ dB trong Kịch bản 2, hoặc $d_E = 20-150$ m trong Kịch bản 3).
- Tốt**: **C_E** càng thấp càng tốt, vì điều này làm giảm khả năng Eve giải mã được dữ liệu của Bob1 hoặc Bob2.

- Ý nghĩa trong PLS**:

- C_E** thấp cho thấy nhiễu nhân tạo (AN) hiệu quả trong việc làm giảm chất lượng kênh của Eve.
- Với **$\phi = 0.1-0.3$** , **C_E** giảm 15-45% so với không có AN, đặc biệt ở khoảng cách lớn (Kịch bản 3).

2.3. BER_B1, BER_B2 (Tỷ lệ lỗi bit của Bob1 và Bob2)

- Ý nghĩa**: Đo lường tỷ lệ bit lỗi khi Bob1 và Bob2 giải mã tín hiệu BPSK, được tính bằng:

$$BER_{B1} = E[\text{bits} \rightarrow \text{rx_bits}_{B1}], \quad BER_{B2} = E[\text{bits} \rightarrow \text{rx_bits}_{B2}]$$

- **Phạm vi chấp nhận:**
 - **BER_B1, BER_B2:** Thường từ **0.01-0.5** (SNR_Bob = 0-20 dB, phi = 0.1-0.3).
 - **Tốt:** **BER_B1, BER_B2** < **0.1** để đảm bảo chất lượng truyền thông tốt. Với nhiễu pilot (**pilot_contamination_power = 0.3**), **BER_B1, BER_B2** có thể tăng 5-10%, ví dụ từ **0.49** lên **0.52-0.54**.
- **Ý nghĩa trong PLS:**
 - **BER_B1, BER_B2** thấp đảm bảo Bob1 và Bob2 giải mã chính xác dữ liệu.
 - Nhiễu pilot và lỗi SIC ($\epsilon = 0.01$) làm tăng **BER_B1** nhiều hơn **BER_B2**, vì Bob1 chịu ảnh hưởng từ nhiễu của tín hiệu Bob2.

2.4. BER_E (Tỷ lệ lỗi bit của Eve)

- **Ý nghĩa:** Đo lường tỷ lệ bit lỗi khi Eve giải mã tín hiệu BPSK:

$$BER_E = E[\text{bits} \rightarrow \text{rx_bits}_E]$$

- **Phạm vi chấp nhận:**
 - **BER_E:** Thường từ **0.4-0.8** (tăng khi phi tăng từ 0.1 đến 0.3).
 - **Tốt:** **BER_E** càng cao càng tốt (lý tưởng gần 0.5, ngẫu nhiên hoàn toàn), vì điều này làm giảm khả năng Eve giải mã đúng dữ liệu.
- **Ý nghĩa trong PLS:**
 - **BER_E** cao cho thấy nhiễu AN hiệu quả trong việc làm suy giảm chất lượng tín hiệu tại Eve.
 - Với **phi = 0.2**, **BER_E** có thể tăng từ **0.49** lên **0.6-0.7**; với **phi = 0.3**, lên **0.65-0.75**.

2.5. R_s1, R_s2 (Tốc độ bảo mật của Bob1 và Bob2)

- **Ý nghĩa:** Đo lường tốc độ dữ liệu bảo mật (bits/s/Hz) mà Bob1 và Bob2 có thể truyền mà không bị Eve giải mã, được tính bằng:

$$R_{s1} = E[\max(0, \log_2(1 + \text{SNR}_{B1}) - \log_2(1 + \text{SNR}_{E1}))], \quad R_{s2} = E[\max(0, \log_2(1 + \text{SNR}_{B2}) - \log_2(1 + \text{SNR}_{E2}))]$$

- **Phạm vi chấp nhận:**
 - **R_s1:** Thường từ **0.5-2 bits/s/Hz** (SNR_Bob = 20 dB, phi = 0.1-0.3).
 - **R_s2:** Thường từ **0.5-22 bits/s/Hz** (cao hơn do Bob2 có công suất lớn hơn, đặc biệt ở d_E lớn trong Kịch bản 3).
 - **Tốt:** **R_s1, R_s2** > **R_th = 1.0 bits/s/Hz** để đáp ứng ngưỡng bảo mật.
- **Ý nghĩa trong PLS:**
 - **R_s1, R_s2** cao cho thấy hệ thống có khả năng truyền dữ liệu an toàn trước Eve.
 - Nhiễu pilot làm giảm **R_s1, R_s2** khoảng 10-20%, trong khi AN (phi cao) làm tăng **R_s1, R_s2** bằng cách giảm **SNR_E1, SNR_E2**.

2.6. R_s_sum (Tổng tốc độ bảo mật)

- **Ý nghĩa:** Tổng tốc độ bảo mật của Bob1 và Bob2:

$$R_{s,\text{sum}} = R_{s1} + R_{s2}$$

- **Phạm vi chấp nhận:**
 - **R_s_sum:** Thường từ **1-24 bits/s/Hz** (SNR_Bob = 20 dB, phi = 0.1-0.3).
 - **Tốt:** **R_s_sum** càng cao càng tốt, nhưng cần cân bằng giữa **R_s1** và **R_s2** để đảm bảo công bằng giữa hai người dùng.
- **Ý nghĩa trong PLS:**
 - Phản ánh hiệu suất bảo mật tổng thể của hệ thống NOMA.
 - Tăng phi làm tăng **R_s_sum** do giảm **C_E**, nhưng nhiễu pilot có thể làm giảm **R_s_sum** nếu **C_B1, C_B2** giảm quá nhiều.

2.7. SOP1, SOP2 (Xác suất gián đoạn bảo mật của Bob1 và Bob2)

- **Ý nghĩa:** Đo lường xác suất mà tốc độ bảo mật thấp hơn ngưỡng $R_{th} = 1.0$ bits/s/Hz:

$$\text{SOP1} = P(R_{s1} < R_{th}), \quad \text{SOP2} = P(R_{s2} < R_{th})$$

- **Phạm vi chấp nhận:**
 - **SOP1, SOP2:** Thường từ **0.0-0.8** (SNR_Bob = 0-20 dB, phi = 0.1-0.3).
 - **Tốt:** **SOP1, SOP2** < **0.1** để đảm bảo hệ thống duy trì tốc độ bảo mật ổn định.
- **Ý nghĩa trong PLS:**
 - **SOP1, SOP2** thấp cho thấy hệ thống đáng tin cậy trong việc duy trì tốc độ bảo mật trên ngưỡng yêu cầu.
 - Nhiễu pilot làm tăng **SOP1, SOP2** khoảng 10-20%, trong khi AN (phi cao) làm giảm **SOP1, SOP2** bằng cách giảm **SNR_E1, SNR_E2**.

2.8. IP1, IP2 (Xác suất chặn của Bob1 và Bob2)

- Ý nghĩa: Đo lường xác suất mà Eve có thể giải mã được tín hiệu của Bob1 hoặc Bob2:

$$IP1 = P(R_{e1} \geq R_1), \quad IP2 = P(R_{e2} \geq R_2)$$

Trong đó $R_{e1} = \log_2(1 + \text{SNR}_{E1})$, $R_1 = \log_2(1 + \text{SNR}_{B1})$.

- Phạm vi chấp nhận:
 - IP1, IP2: Thường từ **0.0-0.7** ($\text{SNR}_{\text{Bob}} = 0\text{-}20$ dB, $\phi = 0.1\text{-}0.3$).
 - Tốt: **IP1, IP2 < 0.1** để giảm thiểu nguy cơ bị chặn.
- Ý nghĩa trong PLS:
 - IP1, IP2 thấp cho thấy Eve khó giải mã được dữ liệu của Bob1, Bob2.
 - AN (phi cao) làm giảm IP1, IP2 bằng cách tăng nhiễu tại Eve, trong khi nhiễu pilot làm tăng IP1, IP2 do giảm SNR_{B1} , SNR_{B2} .

2.9. Erg_Rs1, Erg_Rs2 (Tốc độ bảo mật ergodic của Bob1 và Bob2)

- Ý nghĩa: Tốc độ bảo mật trung bình dài hạn, tương tự R_{s1} , R_{s2} , được tính bằng:

$$\text{Erg_Rs1} = E[\max(0, \log_2(1 + \text{SNR}_{B1}) - \log_2(1 + \text{SNR}_{E1}))], \quad \text{Erg_Rs2} = E[\max(0, \log_2(1 + \text{SNR}_{B2}) - \log_2(1 + \text{SNR}_{E2}))]$$

Trong mã, **Erg_Rs1** và **Erg_Rs2** giống R_{s1} , R_{s2} , vì được tính trên số lần mô phỏng lớn ($\text{num_samples} = 10^4$ hoặc 10^5).

- Phạm vi chấp nhận:
 - Erg_Rs1: **0.5-2 bits/s/Hz**.
 - Erg_Rs2: **0.5-22 bits/s/Hz**.
 - Tốt: Tương tự R_{s1} , R_{s2} , **> 1.0 bits/s/Hz**.
- Ý nghĩa trong PLS:
 - Phản ánh hiệu suất bảo mật dài hạn, ít nhạy cảm với dao động ngẫu nhiên của kênh.
 - Tác động của nhiễu pilot và AN tương tự R_{s1} , R_{s2} .

2.10. Cs1, Cs2 (Dung lượng bảo mật của Bob1 và Bob2)

- Ý nghĩa: Dung lượng bảo mật tối đa lý thuyết, được tính bằng:

$$C_{s1} = E[\max(0, \log_2(1 + \text{SNR}_{B1}) - \log_2(1 + \text{SNR}_{E1}))], \quad C_{s2} = E[\max(0, \log_2(1 + \text{SNR}_{B2}) - \log_2(1 + \text{SNR}_{E2}))]$$

Trong mã, **Cs1**, **Cs2** giống **Erg_Rs1**, **Erg_Rs2** do cách tính tương tự.

- Phạm vi chấp nhận:
 - Cs1: **0.5-2 bits/s/Hz**.
 - Cs2: **0.5-22 bits/s/Hz**.
 - Tốt: Tương tự R_{s1} , R_{s2} , **> 1.0 bits/s/Hz**.
- Ý nghĩa trong PLS:
 - Đại diện cho giới hạn trên của tốc độ bảo mật, thường được sử dụng trong lý thuyết thông tin.
 - Tác động của nhiễu pilot và AN tương tự R_{s1} , R_{s2} .

2.11. eta_s1, eta_s2 (Hiệu suất phổ bí mật của Bob1 và Bob2)

- Ý nghĩa: Hiệu suất phổ bí mật, đo lường tốc độ bảo mật trên đơn vị băng thông:

$$\eta_{s1} = \frac{R_{s1}}{B}, \quad \eta_{s2} = \frac{R_{s2}}{B}$$

Với $B = 10$ MHz.

- Phạm vi chấp nhận:
 - eta_s1: **0.5e-7 - 2e-7 bits/s/Hz** (tương ứng $R_{s1} / 10^7$).
 - eta_s2: **0.5e-7 - 2.2e-6 bits/s/Hz** (tương ứng $R_{s2} / 10^7$).
 - Tốt: **eta_s1, eta_s2** càng cao càng tốt, nhưng thực tế thường rất nhỏ do chia cho băng thông lớn.
- Ý nghĩa trong PLS:
 - Phản ánh hiệu quả sử dụng phổ trong truyền thông bảo mật.
 - AN làm tăng **eta_s1**, **eta_s2** bằng cách tăng R_{s1} , R_{s2} , trong khi nhiễu pilot làm giảm.

3. Tổng hợp phạm vi và ý nghĩa

Metric	Phạm vi chấp nhận	Tốt khi	Ý nghĩa trong PLS
C_B1	10-100 Mbps	Cao (>50 Mbps)	Chất lượng kênh của Bob1, càng cao càng đảm bảo QoS.
C_B2	50-300 Mbps	Cao (>100 Mbps)	Chất lượng kênh của Bob2, thường cao hơn Bob1 do $\alpha_2 > \alpha_1$.
C_E	50-200 Mbps	Thấp (<50 Mbps)	Dung lượng kênh của Eve, càng thấp càng tăng bảo mật.
BER_B1	0.01-0.5	Thấp (<0.1)	Tỷ lệ lỗi bit của Bob1, thấp đảm bảo giải mã chính xác.
BER_B2	0.01-0.5	Thấp (<0.1)	Tỷ lệ lỗi bit của Bob2, thấp hơn Bob1 do công suất lớn hơn.
BER_E	0.4-0.8	Cao (gần 0.5)	Tỷ lệ lỗi bit của Eve, cao làm giảm khả năng giải mã đúng.
R_s1	0.5-2 bits/s/Hz	Cao (>1.0)	Tốc độ bảo mật của Bob1, cao đảm bảo truyền dữ liệu an toàn.
R_s2	0.5-22 bits/s/Hz	Cao (>1.0)	Tốc độ bảo mật của Bob2, cao hơn Bob1 do công suất lớn hơn.
R_s_sum	1-24 bits/s/Hz	Cao	Tổng tốc độ bảo mật, phản ánh hiệu suất bảo mật tổng thể.
SOP1	0.0-0.8	Thấp (<0.1)	Xác suất gián đoạn bảo mật của Bob1, thấp đảm bảo độ tin cậy.
SOP2	0.0-0.8	Thấp (<0.1)	Xác suất gián đoạn bảo mật của Bob2, thường thấp hơn SOP1.
IP1	0.0-0.7	Thấp (<0.1)	Xác suất Eve chặn tín hiệu Bob1, thấp giảm nguy cơ bị nghe lén.
IP2	0.0-0.7	Thấp (<0.1)	Xác suất Eve chặn tín hiệu Bob2, thấp hơn IP1 do SNR_B2 cao hơn.
Erg_Rs1	0.5-2 bits/s/Hz	Cao (>1.0)	Tốc độ bảo mật ergodic của Bob1, tương tự R_s1.
Erg_Rs2	0.5-22 bits/s/Hz	Cao (>1.0)	Tốc độ bảo mật ergodic của Bob2, tương tự R_s2.
Cs1	0.5-2 bits/s/Hz	Cao (>1.0)	Dung lượng bảo mật của Bob1, phản ánh giới hạn bảo mật lý thuyết.
Cs2	0.5-22 bits/s/Hz	Cao (>1.0)	Dung lượng bảo mật của Bob2, tương tự R_s2.
eta_s1	0.5e-7 - 2e-7 bits/s/Hz	Cao	Hiệu suất phổ bí mật của Bob1, cao đảm bảo sử dụng phổ hiệu quả.
eta_s2	0.5e-7 - 2.2e-6 bits/s/Hz	Cao	Hiệu suất phổ bí mật của Bob2, cao hơn eta_s1 do R_s2 lớn hơn.

4. Tác động của nhiễu pilot và AN

- Nhiều pilot (`pilot_contamination_power = 0.3`):
 - Làm giảm C_B1, C_B2 (~10-20%), tăng BER_B1, BER_B2 (~5-10%), giảm R_s1, R_s2, eta_s1, eta_s2, và tăng SOP1, SOP2, IP1, IP2.
 - Không ảnh hưởng trực tiếp đến C_E, BER_E.
- Nhiều nhân tạo (AN, `phi = 0.1, 0.2, 0.3`):
 - Làm giảm C_E (15-45%), tăng BER_E, tăng R_s1, R_s2, eta_s1, eta_s2, và giảm SOP1, SOP2, IP1, IP2.
 - Tuy nhiên, phi cao (0.3) có thể làm giảm C_B1, C_B2 quá nhiều, ảnh hưởng tiêu cực đến R_s1, R_s2.

5. Khuyến nghị khi phân tích kết quả

- Ưu tiên metric: Tập trung vào R_s1, R_s2, SOP1, SOP2, IP1, IP2, và BER_E để đánh giá hiệu quả bảo mật. C_B1, C_B2, C_E cung cấp thông tin về chất lượng kênh.
- So sánh phi: Khi chạy mã với `phi = [0.1, 0.2, 0.3]`, kiểm tra xem R_s1, R_s2 có đạt tối ưu ở `phi = 0.2` hay không, vì `phi = 0.3` có thể làm giảm C_B1, C_B2 quá mức.
- Kiểm tra nhiễu pilot: Chạy thêm trường hợp `pilot_contamination_power = 0` để so sánh tác động của nhiễu pilot lên các metric.

Nếu bạn cần tôi phân tích thêm hoặc hỗ trợ so sánh kết quả sau khi chạy mã, hãy cung cấp output hoặc biểu đồ để tôi hỗ trợ chi tiết hơn!